金融工程深度

报告日期：2023 年 12 月 01 日

可转债定价全景图：模型、算法与应用

——衍生品研究报告

核心观点

本篇报告旨在构建涵盖转债各种博弈条款的期权定价模型，帮助投资者得到更加精确的期权公允定价，同时帮助投资者理解转债交易价格背后反映的市场博弈预期。

- **要点一**

转债通常在转股条款之外包含了强赎、下修、回售等具有博弈属性的条款，目前市场主流的定价模型难以完全涵盖转债复杂博弈的特征，此外，对于转债信用风险的刻画也是市场目前相对忽视的环节。

- **要点二**

我们使用最小二乘蒙特卡洛模拟方法对转债进行定价，该方法既可以涵盖复杂博弈、违约风险，也可以解决衍生品定价中的路径依赖和美式期权的最优停时问题。我们构建模型时考虑各种常见转债条款，同时加入对条款触发概率的建模，以此来刻画条款的博弈属性，同时我们通过将信用利差转化为违约密度，把债券信用风险纳入模型中。

- **要点三**

模型定价包括两大环节：（1）单条路径处理，寻找每一条路径触发各个条款的时点，确认路径结束时点以及对应终值；（2）所有路径迭代求解，从后向前得到所有路径每个时点的最大化价值，依次折现得到当前时点转债价格。

- **要点四**

我们将模型给出的转债价格与市场价格进行对比，以此来检验模型定价的有效程度。整体来看，模型定价与转债市场价格具有较高相关性，在截面维度可以解释绝大部分的市场价格差异，模型相比 BS 模型误差更低，经过截面调整之后模型在相对定价能力方面有所提升。

- **要点五**

由于在模型中我们加入了对于博弈概率的建模，所以我们可以对模型进行延伸，根据转债的市场价格反推出市场定价隐含的博弈概率预期，从这个维度来看，模型可以辅助投资者更好的参与市场博弈。我们以华钰转债和利元转债为例分别研究了模型在反映市场隐含赎回概率、下修概率方面的效果。

- **风险提示**

本篇报告给出的转债定价结果依赖模型自身假设以及对模型参数的假设，实际中可能存在假设不成立的风险；模型回测结果为历史表现，历史结果不代表未来实际表现；转债有相对复杂的博弈，同时存在政策的规范约束，如果未来博弈环境和政策条件发生变化，可能存在模型失效的风险。

分析师：陈奥林
执业证书号：S1230523040002
chenaolin@stocke.com.cn

研究助理：张烨垲
zhangyekai@stocke.com.cn

相关报告

1 《机器学习与因子（三）：基于 Transformer 因子挖掘的指增策略》 2023.12.01

2 《价值风格的背后：盈利预期底部》 2023.11.26

3 《【金工|通信】算力数据双驱动，关注电信行业投资价值》 2023.11.19

正文目录

1 引言 4
2 可转债定价模型构建 4
2.1 模型定价原理 6
2.1.1 模型核心假设 6
2.1.2 模型定价流程 8
2.2 转债定价结果 9
3 模型定价延伸：刻画市场博弈预期 12
4 风险提示 13

图表目录

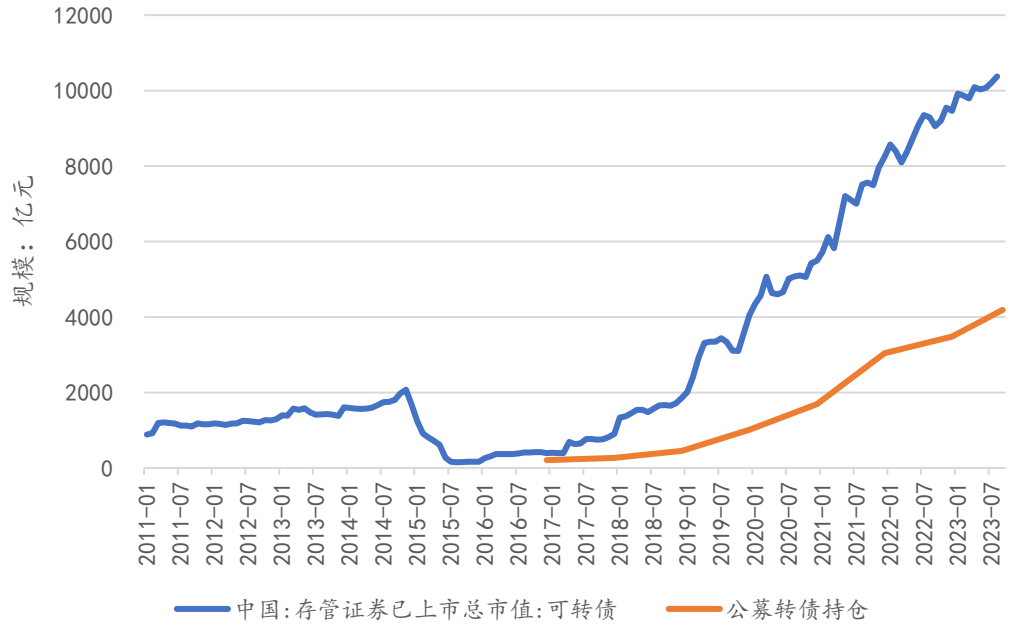
图 1: 2017 年之后可转债市场迎来扩容 4
图 2: 公募可转债和可交债债项信用评级主要集中在 AA、AA-、A+ 5
图 3: AA、AA-、A+级公司债信用利差难以直接忽略 5
图 4: 转债模型定价结果与实际价格高度相关 10
图 5: 模型定价误差对比 11
图 6: 模型定价误差绝对值分布 11

表 1: 转债定价核心市场参数 8

1 引言

2017 年证监会收紧对定增融资的限制，同时根据上交所、深交所发布的转债实施细则，网上申购无需缴付申购资金，可转债政策放松。两方面因素共同影响之下，转债市场迎来扩容，与此同时，公募基金对转债的持仓持续增长，截至 2023 年三季度末，公募基金在转债的持仓累计超过 4000 亿元。

图1： 2017 年之后可转债市场迎来扩容



资料来源：Wind，浙商证券研究所

可转债本质上是在公司债券中嵌入转股条款，允许持有人在特定时间段内按照事先给定的价格将债券转换为公司股票，这是一种期权衍生品属性，因而可以借助衍生品定价模型对其定价。**随着转债市场逐渐深化发展，市场对转债定价精准度的需求逐渐提高，然而由于转债通常在转股条款之外包含了强赎、下修、回售等具有博弈属性的条款，目前市场主流的定价模型难以完全涵盖转债复杂博弈的特征，此外，对于转债信用风险的刻画也是市场目前相对忽视的环节。**

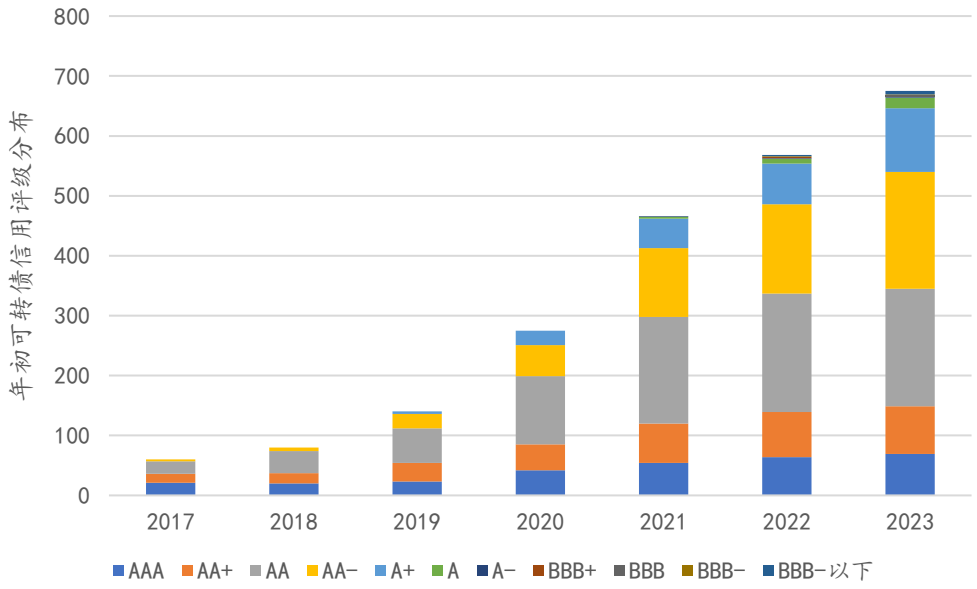
因此，本篇报告旨在构建涵盖转债各种博弈条款的期权定价模型，帮助投资者得到更加精确的期权公允定价，同时帮助投资者理解转债交易价格背后反映的市场博弈预期。

2 可转债定价模型构建

目前市场上多数转债均包含强赎、下修、回售条款，这些条款是发行人或者持有人的权利而非义务，而市场发行人、持有人之间会借助各种条款进行博弈，例如达到强赎条件时发行人未必行使提前赎回权；达到下修条件时董事会未必提议行使下修权，且即使董事会提出下修议案，也未必获得股东大会同意。

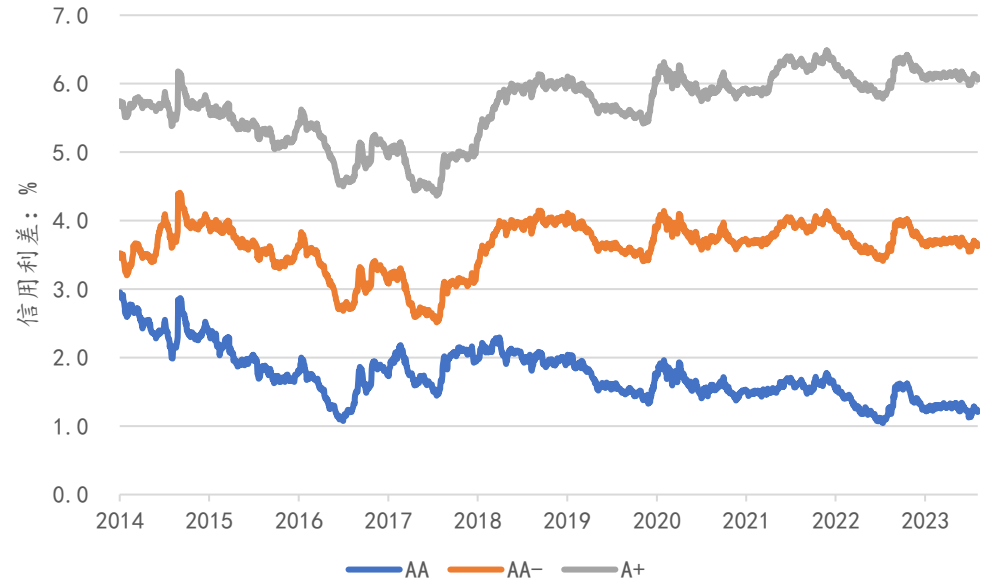
另外，尽管转债整体信用评级较高，但其信用风险依然存在，同时也有少数信用评级较低的债券。如图所示，国内公募可转债和可交债信用评级主要集中在 AA、AA-、A+，截至 11 月 17 日，这三类评级的信用债近 3 年平均信用利差分别达到 1.43%、3.76%和 6.1%，利差相对无风险利率较高。**因此对于转债，特别是债性较强的转债，信用风险也是不能直接忽略的部分。**

图2：公募可转债和可交债债项信用评级主要集中在 AA、AA-、A+



资料来源：Wind，浙商证券研究所，每年统计截至年初时点

图3：AA、AA-、A+级公司债信用利差难以直接忽略



资料来源：Wind，浙商证券研究所，数据截止 2023 年 11 月 16 日

由于条款、博弈以及信用风险建模的复杂性，市场主流定价模型往往会对博弈条款进行大幅简化处理，例如直接忽略某些条款，直接假定当达到赎回、下修条件时发行人会选择执行强赎和下修，或者直接忽略信用风险。这些方式导致模型难以刻画转债真实条款以及市场对条款博弈。

为了解决这些问题，我们使用最小二乘蒙特卡洛模拟方法对转债进行定价，该方法既可以涵盖复杂博弈、违约风险，也可以解决衍生品定价中的路径依赖和美式期权的最优停时问题。我们构建模型时考虑各种常见转债条款，同时加入对条款触发概率的建模，以此来刻画条款的博弈属性，同时我们通过将信用利差转化为违约密度，把债券信用风险纳入模型中，从而得到更能够反映转债真实情况的定价。

2.1 模型定价原理

目前市场主流的可转债定价模型包括分离定价和整体定价。分离定价将债券拆解成债底和期权，对于期权部分直接使用 BS 模型进行定价，然而这种简单分离的方式无法纳入转债的各种条款；整体法将转债视为一个整体进行定价，同时考虑其债券属性以及各个条款属性，例如二叉树法、蒙特卡洛方法、有限差分法等等，这类方法可以包含更复杂的模型条款，更符合转债定价的直观逻辑。**然而从后向前计算的二叉树法和有限差分方法难以解决转债的路径依赖问题，特别是当面临行权条款的不确定性时，因此我们这里选择使用蒙特卡洛方法。**

另一方面，可转债中最核心的条款——转股条款——是赋予持有人一个美式看涨期权，而美式期权涉及最优停时问题，而对于蒙特卡洛模拟出来的每一条路径来说，我们无法直接进行最优转股时点的决策，**因此这里我们使用最小二乘蒙特卡洛模拟：对所有的路径从后向前迭代，在每一个潜在可转股的时点，使用最小二乘方法估算期望存续价值，将其与立即转股价值进行比较，从而确定每个潜在转股时点是否需要立即转股。**

2.1.1 模型核心假设

定价模型中核心假设包括几个部分：（1）正股运动过程；（2）转债条款建模；（3）信用风险建模；（4）市场参数假设。

（1）正股运动过程

由于在现金分红等权益事件中，转债的行权价格会自动进行调整修正，因此我们无需考虑对正股分红的建模。假设在风险中性条件下，正股股价的运动过程为：

$$\frac{dS_t}{S_t} = r \cdot dt + \sigma \cdot dW_t$$

根据伊藤引理，我们将上式其转换为对数形式：

$$d(ln(S_t)) = \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right) \cdot dt + \sigma \cdot dW_t$$

进而我们可以得到离散形式的运动过程，其中ϵ是标准正态分布：

$$ln(S_{t+\Delta t}) - ln(S_t) = \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right) \cdot \Delta t + \sigma \cdot \sqrt{\Delta t} \cdot \epsilon$$

（2）转债条款：赎回条款、下修条款和回售条款

赎回条款：赎回包括条件赎回和到期赎回，我们对条件赎回进行建模，一般转债的条件赎回条款为：在可提前赎回的期间内，如果公司股票在连续 M 个交易日中至少 N 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 X%，则公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券，通常 M，N，X 设置为 30/15/130。

除此之外，转债条款中通常设置另外的赎回条件：可转债未转股余额不足 3,000 万元时。出现这种情形意味着多数持有人在此之前选择了转股，即在该条件出现之前已经出现了立即转股收益高于期望存续价值的时点，该情况已经包含在模型对最优停时的建模中，因此对于该条款无需再单独建模。

我们假设，在达到赎回条件的时点，发行人按照一定的概率 p 行使赎回权。由于公司发布赎回公告的日期至可转债赎回登记日之间通常有 30-60 个工作日，所以当公司行使赎回权之后，转债变为到期时间 30 个交易日、执行价格为赎回价的美式看涨期权（标的价格修正为转债平价）+ 赎回价格，可直接用 BS 公式计算当前；如果公司选择不赎回，我们

假设未来赎回的概率按照一定的速率衰减，同时，按照证监会规定，未来至少 3 个月内不得再行使赎回权，据此调整可赎回的时段，3 个月之后重新判断赎回条件。

下修条款：一般转债的下修条款为，在当公司股票在任意连续 M 个交易日中至少有 N 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 X%时，公司董事会有权提出下修方案，方案须经股东大会三分之二以上投票通过，通常 M，N，X 设置为 30/15/85。

我们假设达到下修条件之后实际发生下修的概率为 q，在实际博弈过程中，发行人下修的动机很大一部分是避免触发回售，因此我们假设，下修主要发生在触发下修条件和触发回售条件之间，如果只发生了下修没有发生回售，则实际下修的概率相应降低。此外，证监会要求，下修后的转股价不低于通过下修方案的股东大会召开前 20 个交易日股票均价和前 1 个交易日均价，因此我们假设实际修正价格相比该最低价有一定比例的上浮。

回售条款：一般转债回售条款设置为，在最后两个计息年度，如果公司股票收盘价连续 M 个交易日不低于当期转股价格的 X%时，持有人有权将其持有的全部或部分转债以债券面值加当期应计利息的价格回售给公司，通常 M，X 设置为 30/70。由于达到回售条件时股价大幅低于转股价格，因此此时转债内嵌期权价值几乎为零，所以我们假设，在触发回售条件时，转债不再存续，其终止价格为回售价格和以信用债利率折算的债底价格孰高值，这里考虑债底价格，是因为回售一般要求在最后两个计息年度才可触发，而很多转债在最后一个计息年度会设置较高的补偿利率，因此可能持有到期的收益高于直接回售的收益。这里直接假定转债不在存续虽然与实际情况存在差异，但是与实际情况偏离幅度有限，同时可以大幅简化建模难度。

（3）信用风险建模

为了刻画债券的信用风险，我们将违约情形纳入到蒙特卡洛模拟中。我们假设无风险状态下债券违约的过程是一个泊松过程，违约密度为λ（泊松过程强度），则经过 t 时间没有发生违约的概率为$e^{-\lambda t}$，简化起见，我们假设违约仅可能发生在债券发行人支付本息现金流的时点，发生违约时债券残值变为 40（残值虽然是主观设定的超参数，但对于不同的残值违约密度会有相应调整，因此该参数的设置对最终结果影响有限）。

对于违约密度λ的估算，假设无风险利率为 r，债券的信用利差为 c，残值为 R，在风险中性条件下，应当有：

$$1+r=(1+r+c)\cdot e^{-\lambda}+R\cdot(1-e^{-\lambda})$$

由于$e^{-\lambda}\approx 1-\lambda$，近似求解可得：

$$\lambda=\frac{c}{1+r+c-N}$$

另外，由于股权是债权之后对公司的清偿权，本质上股权可以视为以负债为执行价格、以公司总价值为标的资产的看涨期权，因此当公司债券发生违约时，理论上股权价值会变为 0，因此我们假设仅当转债平价低于 50 时才有可能触发违约。

（4）市场参数假设

对于核心市场参数，我们做如下假设，转债存续期多数为 5-6 年，因此无风险利率和信用利差我们选取 5 年期，对于波动率，兼顾转债长周期属性以及尽可能反映市场近期波动变化，我们选取 3 年滚动窗口计算历史波动率，作为波动率参数输入值。

表1：转债定价核心市场参数

参数	参数设置
波动率	正股过去 3 年的滚动历史波动率，如有缺失，时间窗口至少为 1 年
无风险利率	5 年期国债到期收益率
信用利差	1 年以内最新债项评级对应的中债企业债 5 年到期收益率

资料来源：Wind，浙商证券研究所

2.1.2 模型定价流程

在根据正股股价运动模型生成模拟路径之后，模型定价包括两大环节：（1）单条路径处理，寻找每一条路径触发各个条款的时点，确认路径结束时点以及对应终值；（2）所有路径迭代求解，从后向前得到所有路径每个时点的最大化价值，依次折现得到当前时点转债价格。

（1）单条路径处理

对于单条路径，我们处理的核心思想是：寻找各个条款潜在被执行的时点，按照相应概率确认是否被执行，对于下修条款，下修之后对后续路径价格进行调整。最终确认每条路径对应的结束存续时点以及终值。具体流程包括以下步骤：

1）筛选达到强赎条件的时点，按照强赎概率 p 依次在各个时点进行模拟，标记首个发生强赎的时点，计算此时转债终值（到期时间 30 个交易日、执行价格为赎回价的美式看涨期权（标的价格修正为转债平价）+ 赎回价格）；

2）筛选达到下修和回售条件的时点，如果达到下修条件的时点 T1 之后存在达到回售条件的时点 T2，则假设债券在 T1、T2 之间以 q 的概率发生下修，下修之后，按照新的下修价格对下修时点之后的路径进行调整，调整后的路径重新进行单条路径处理，如果未下修，则转债在 T2 时点结束存续，终值为 Max（回售价格，以信用债利率折算的债底价格）；如果下修时点之后不存在回售时点，则假设债券在 T1 和到期之间以较低概率触发下修；

3）在债券支付本息现金流的时点，按照信用利差对应的违约概率判断是否发生违约，标记首个发生违约的时点，违约时点终值记录为债券残值；

4）对各个条件的先后顺序进行判断，如果强赎、回售、违约发生在下修之前，则债券提前结束存续，终值为上述情况出现时的终值；如果先触发下修，则对下修时点之后的路径进行重新调整，重新判断调整后的路径是否会出现强赎、回售、违约和下修；如果债券存续期间没有出现上述 4 类事件，则债券到期结束，终值为 Max（期末转股价值，面值+补偿利息）。

（2）所有路径迭代求解

在对每一条路径计算终止时间以及对应的终值之后，我们需要从后向前进行迭代、折现，从而计算出期初转债的现值。从后向前迭代过程包括以下步骤：

1）对于到期时刻 T，将所有存续到期的路径终值作为到期时刻的转债价值；

2）在转股期内、到期时刻之前的任意时刻 t，分成三种情形：

a）在 t 时刻终止的路径，这些路径 t 时刻的价值等于其终值；

b）在 t 时刻未终止，且 t 时刻立即转股价值小于等于债底价格的路径，这些路径没有潜在转股价值，因此$P_i(t) = \left(P_i(t+1) + CF_i(t+1)\right)/(1 + r \cdot \Delta t)$，其中

$P_i(t+1)$表示 t+1 时刻的转债价值，$CF_i(t+1)$表示 t+1 时刻的债券现金流，上式表示该路径在 t+1 时刻的价值加现金流在 t 时刻的折现值；

c）在 t 时刻未终止，且 t 时刻立即转股价值大于债底价格的路径，这些路径存在潜在转股可能，因此需要解决最优停时问题，这里使用最小二乘方法估计其期望存续价值：

$$P_i(t+1) = \alpha + \beta_1 \cdot S_i(t) + \beta_2 \cdot S_i^2(t) + \epsilon_i$$

其中$S_i(t)$表示 t 时刻的转债平价（正股价格*100/转股价格），i 表示该类别的路径样本。对模型参数进行估计之后，带入当期转债平价数据，即可得到转债期望存续价值$E_i(S_i(t)) = \left(\hat{P}_i(t+1) + CF_i(t+1)\right)/(1 + r \cdot \Delta t)$。将每条路径的转债期望存续价值与立即转股价值进行对比，如果立即转股价值高于期望存续价值，则该路径 t 时刻终止，价值为转股价值，否则路径存续，价值为期望存续价值。

3）迭代执行上一步骤，直至转股期初，再将所有转股期初的债券价值折现至当前时刻，加上当前时刻至转股期初所有现金流的折现值，即可得到所有路径的现值，对其取平均即可得到转债当前价值。

2.2 转债定价结果

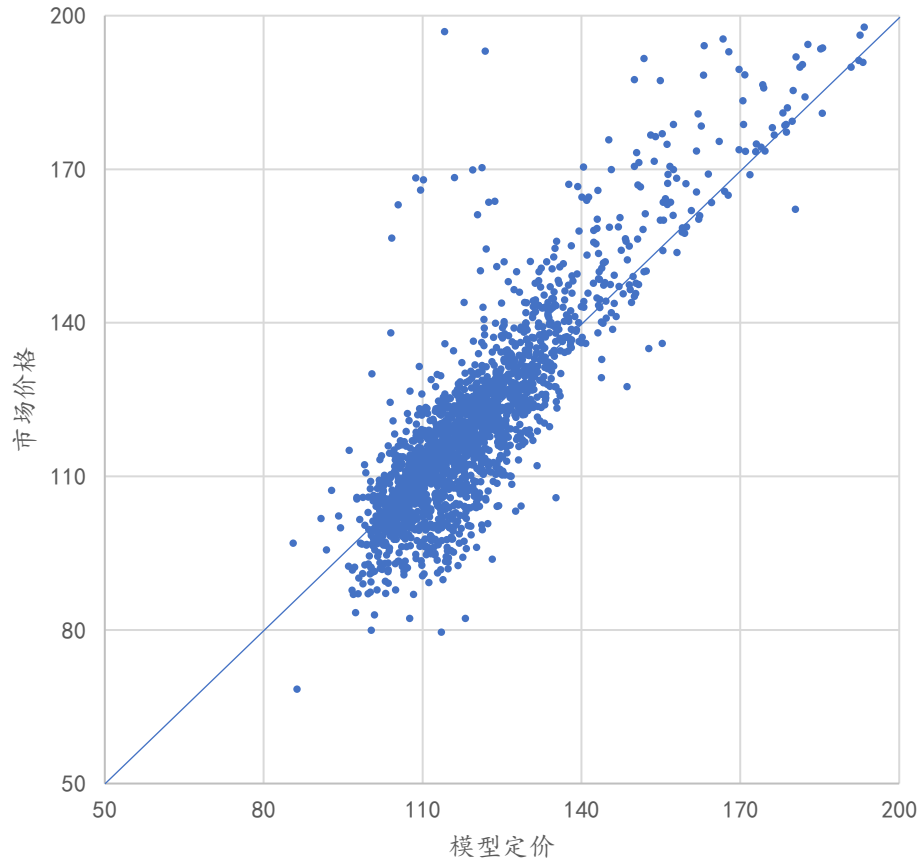
这一部分中，我们将模型给出的转债价格与市场价格进行对比，以此来检验模型定价的有效程度。整体来看，模型定价与转债市场价格具有较高相关性，在截面维度可以解释绝大部分的市场价格差异，模型相比 BS 模型误差更低，经过截面调整之后模型在相对定价能力方面有所提升。

由于转债定价所需计算量较大，计算周期较长，我们选取 2017-2023 年每年首个交易日，加入近期交易日（2023-11-10），使用在沪深交易所上市的公募可转债和可交债进行模型定价分析。

需要说明的是，转债市场价格是一个重要的参考价格，一定程度上可以验证模型定价的有效性，在整体市场有效的情况下，模型定价与市场价格应当比较接近；但由于市场总是存在一定非有效性，市场价格并不是一个完全精确的定价，所以模型与市场定价存在误差是合理的，而且正是因为市场价格具有非有效性，模型定价才有意义，可以辅助我们来理解市场定价以及寻找合适的交易机会。

整体来看，对于价格在 200 元以内的样本，模型定价与市场价格具有较高相关性，两者的散点图分布大致在 45° 线附近。

图4：转债模型定价结果与实际价格高度相关



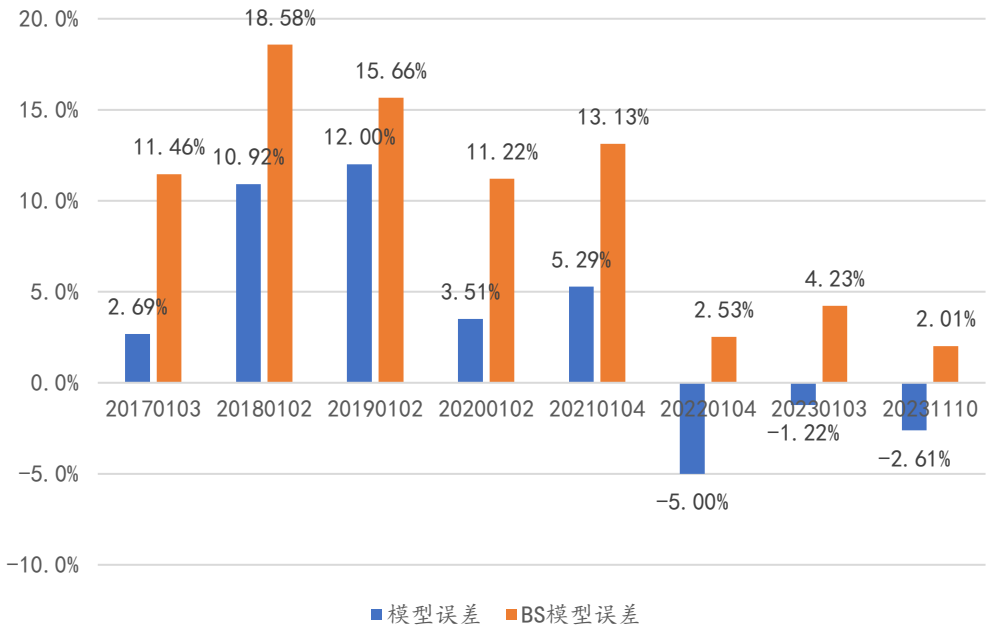
资料来源：Wind，浙商证券研究所

在截面的维度，我们选取 2023 年 11 月 10 日的样本，构建回归模型，实际市场价格作为因变量，模型定价作为自变量，不加入常数项，从回归结果来看，回归 R 方为 99.6%，这表明模型定价可以解释 99.6%的市场价格差异。

从模型误差的角度，我们计算每一期模型定价相对市场价格的误差的平均值，以 BS 模型定价结果作为参照，报告模型整体定价偏离大幅低于 BS 模型，将所有样本的定价偏离取均值，发现报告模型全样本平均误差 0.46%，BS 模型平均误差 6.63%，这表明模型定价系统性偏差相对可控，而 BS 模型由于忽略了赎回条款，因此整体定价结果系统性偏高。

然而另一方面，模型在不同时间点表现出的误差方向和幅度存在一定差异，这核心是因为，本篇报告模型作为初版模型，使用了相同的模型参数来刻画转债的波动、博弈属性，但在不同时期市场对转债定价博弈的预期存在差异，因此模型对博弈的刻画理应进行动态调整，这也是模型后续值得改进研究的方向。

图5：模型定价误差对比

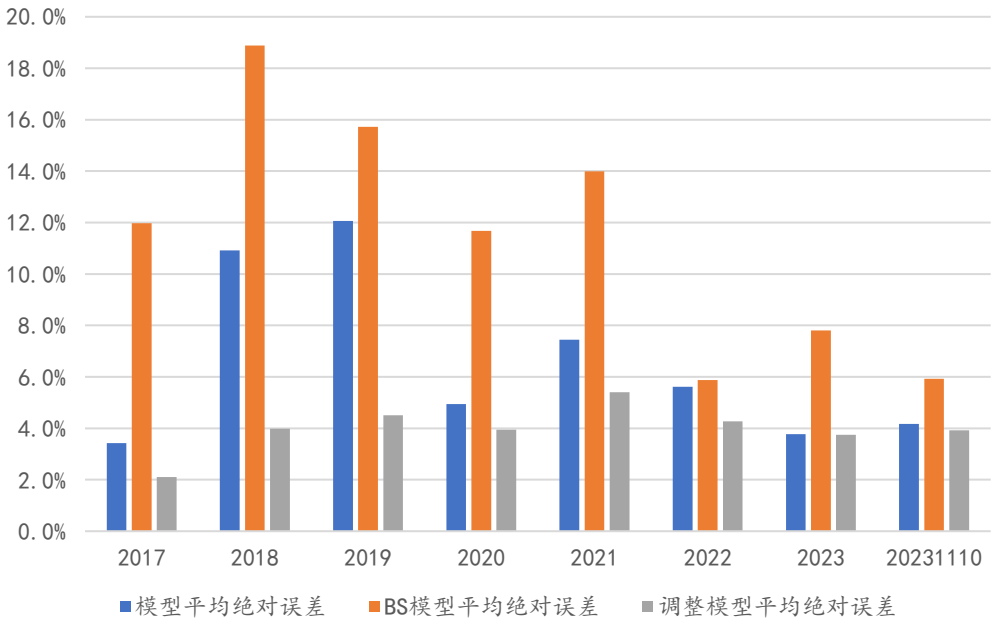


资料来源：Wind，浙商证券研究所

相比于误差的平均，在实际投资中，误差绝对值分布更能够反映模型的定价能力，所以这里我们研究各期误差绝对值的均值。同时，我们考虑另一个方面：模型除了给出绝对定价的参照，还可以辅助我们进行相对定价——我们可以在截面层面使用市场数据构建回归方程对模型定价结果进行系统性修正，这样可以一定程度上剔除模型超参数在时间序列上系统性变化的影响，辅助我们在截面维度研究各个转债相对被高估、低估的程度。

从图中可以看出，模型绝对误差同样显著低于 BS 模型，全样本绝对误差均值为 5.6%，BS 模型绝对误差均值为 9.2%；另一方面，经过线性模型调整之后，全样本模型绝对误差降至 4.2%，并且不同时点误差分布较为均匀，这表明，模型具有潜在的更高定价精准度的空间，特别是超参数在时间序列上具有一定的优化空间。

图6：模型定价误差绝对值分布



资料来源：Wind，浙商证券研究所

3 模型定价延伸：刻画市场博弈预期

由于在模型中我们加入了对于博弈概率的建模，因此我们可以对模型进行延伸，根据转债的市场价格反推出市场定价隐含的博弈概率预期。例如，给定其他参数条件，我们可以根据市场价格推算出达到赎回条件时发生赎回的概率，需要说明的是，这是一个针对博弈行为概率的分析，并非对未来达到赎回条件的概率研究。**因此，从这个维度模型可以辅助投资者更好的参与市场博弈。**

在当前版本的模型中，受制于算力，通过数值方法计算市场价格隐含的精确概率难度较高，另一方面，由于蒙特卡洛模拟是在风险中性条件下进行的，因此模型中的博弈概率是风险中性世界中的概率，并非现实世界的概率，所以完全精确的隐含概率计算也不能给我们带来精确的参考。基于上述两方面因素考虑，我们计算博弈概率所在的区间，包括[0，20%)、[20，40%)、[40，60%)、[60，80%)、[80，100%)几种情形。

（1）隐含赎回概率——以华钰转债为例

对于隐含赎回概率的计算，以华钰转债 2023 年 11 月 10 日定价结果为例，给定赎回概率 90%的条件，模型对该转债的定价为 126.50 元，当日转债市场收盘价为 134.15 元，市场定价高于模型定价，意味着市场对于转债赎回的预期低于模型假定的赎回概率，我们根据市场价格计算隐含赎回概率，得到隐含赎回概率位于 0-20%的区间，反映的市场预期是：即便未来华钰转债达到赎回条件，发行人也不太可能行使赎回权利。

实际上，公司股票自 2023 年 1 月 20 日至 2023 年 2 月 16 日期间已触发赎回条款，但是公司在 2 月 17 日发布公告，决定不行使提前赎回权利，同时决定未来 6 个月内若触发赎回条款，公司均不行使赎回权利。因此市场对公司未来行使赎回权利的预期大幅降低，市场定价较高是对公司未来行权概率降低的反馈。

（2）隐含下修概率——以利元转债为例

对于隐含下修顾虑的计算，以利元转债在 2023 年 11 月 10 日定价结果为例，给定下修概率 10%的条件，模型对转债的定价为 90.94 元，而当日转债市场收盘价为 101.83 元，市场价高于模型定价，意味着市场对于转股价下修概率的预期高于模型假定的 10%，根据市场价格计算隐含下修概率，得到隐含下修概率位于 40%-60%的区间，反映的市场预期为：未来达到下修条件时，发行人对转股价向下修正的概率相对较高。

实际情况中，利元转债在 11 月 9 日发布预计触发下修提示性公告，随即在 11 月 16 日发布向下修正转股价格的公告，印证了 10 日市场对转股价格下修的预期。市场之所以会提高对转债下修概率的预期，主要是因为，公司历史上有下修的行为，在 6 月 3 日发布了“向下修正利元转债转股价格的公告”，意味着未来再次触发下修时公司再次行权的概率也相应更高。

从这两个例子中我们也可以看出，市场对博弈的预期会动态变化，对不同的转债、在不同时点存在差异，并且会随着历史博弈行为进行调整，因此，从更准确定价的角度，博弈参数的动态调整与优化是未来值得研究的方向。

4 风险提示

1. 本篇报告给出的转债定价结果依赖模型自身假设以及对模型参数的假设，实际中可能存在假设不成立的风险；

2. 模型回测结果为历史表现，历史结果不代表未来实际表现；

3. 转债有相对复杂的博弈，同时存在政策的规范约束，如果未来博弈环境和政策条件发生变化，可能存在模型失效的风险。

股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：
1.买　入 ： 相对于沪深 300 指数表现 + 20％以上；
2.增　持 ： 相对于沪深 300 指数表现 + 10％ ～ + 20％；
3.中　性 ： 相对于沪深 300 指数表现 － 10％ ～ + 10％之间波动；
4.减　持 ： 相对于沪深 300 指数表现 － 10％以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：
1.看　好 ： 行业指数相对于沪深 300 指数表现 + 10%以上；
2.中　性 ： 行业指数相对于沪深 300 指数表现 － 10% ～ + 10%以上；
3.看　淡 ： 行业指数相对于沪深 300 指数表现 － 10%以下。
我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。
建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。
本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。
本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。
本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。
本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层
北京地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 层
深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心 33 层
上海总部邮政编码：200127
上海总部电话：(8621) 80108518
上海总部传真：(8621) 80106010
浙商证券研究所：https://www.stocke.com.cn